LABORATÓRIO DE PROVA — AULA L.4

Como escrever a resolução dissertativa de FUVEST/UNICAMP com lei, hipótese e unidade?

> *Na segunda fase, o corretor não tem acesso ao seu cérebro. Ele tem acesso a uma folha. Se o raciocínio está na sua cabeça e não no papel, ele **não existe** — e não vale nada. Acertar o número é a parte barata da questão.*

A âncora: duas folhas, a mesma resposta, notas diferentes

Dois candidatos resolvem o mesmo item de FUVEST. Um bloco de 2 kg desliza de uma altura de 1,8 m numa pista lisa e colide, grudando, com um bloco de 3 kg em repouso. **Determine a velocidade do conjunto após a colisão.**

Folha do candidato A:

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1\{,\}8} = 6$$
$$2 \cdot 6 = 5 \cdot v$$
$$v = 2\{,\}4$$

Folha do candidato B:

Na descida a pista é lisa, logo **a energia mecânica se conserva**:
$mgh = mv_1^2/2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1\{,\}8} = 6\{,\}0$ m/s.

Na colisão os corpos ficam grudados (perfeitamente inelástica). A energia cinética **não** se conserva, mas as forças de contato são internas ao sistema, logo **a quantidade de movimento se conserva**:
$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f \Rightarrow v_f = (2\{,\}0 \cdot 6\{,\}0)/5\{,\}0 = 2\{,\}4$ m/s,
no mesmo sentido do movimento inicial do bloco de 2,0 kg.

Os dois chegaram a 2,4. Um recebeu nota integral. O outro recebeu, na melhor das hipóteses, metade.

O QUE ACONTECEU ALI

O candidato A entregou **duas contas órfãs**. Nada indica que ele sabe por que pode usar $\sqrt{2gh}$ (é conservação de energia? é queda livre? é Torricelli decorado?), nada indica que ele sabe que a colisão dissipa energia, e o "2,4" pode ser metro por segundo, quilômetro por hora ou o número do sapato dele.

Não é preciosismo do corretor. O critério de correção da FUVEST distribui pontos por **etapa justificada**, não por resposta final. O candidato A perdeu pontos que já tinha ganho no cérebro — e não perdeu por Física. Perdeu por **escrita**.

A desconstrução: quatro crenças que estão te custando metade da segunda fase

Crença 1 — "se a resposta está certa, o resto é enfeite." Falso, e a lógica é simples: a banca precisa distinguir quem entendeu de quem chutou, adivinhou ou copiou. A única evidência disponível é o **encadeamento escrito**. Numa questão de 4 pontos, tipicamente 1 ponto está na resposta e 3 estão no caminho. Quem entrega só o número entrega 25% do valor da questão.

Crença 2 — "escrever texto é perda de tempo; matemática é mais rápido." Você não precisa de parágrafos. Você precisa de **uma linha por decisão**. "A pista é lisa, logo a energia mecânica se conserva" tem oito palavras e vale um ponto. É o melhor retorno por segundo de toda a prova.

Crença 3 — "unidade é detalhe." Unidade é **conteúdo físico**. Um número sem unidade não é uma grandeza física, é um número. E, pior: a unidade é o seu próprio sistema de verificação. Se você calculou uma velocidade e a unidade saiu em joule, você errou — e descobriu isso sozinho, sem gabarito.

Crença 4 — "as hipóteses idealizantes estão no enunciado, não preciso repeti-las." Precisa. Quando o enunciado diz "atrito desprezível", ele te deu uma **autorização**, e o corretor quer ver você **usando** essa autorização conscientemente. Escrever "como o atrito é desprezível, posso igualar as energias mecânicas" é a diferença entre demonstrar domínio e parecer sortudo.

> **A INVERSÃO QUE VOCÊ PRECISA FAZER**
>
> Pare de pensar "vou resolver a questão". Passe a pensar: **vou construir uma prova de que eu sei**.
>
> Sua folha não é rascunho de cálculo. É um **argumento**: cada linha de matemática deve estar precedida pela lei que a autoriza e pela hipótese que a torna válida, e seguida pelo número com a sua unidade. Três elementos. Sempre os mesmos três.

A engenharia do conceito

1 · O protocolo LHU: Lei, Hipótese, Unidade

Toda etapa de uma resolução dissertativa — **toda**, sem exceção — tem a mesma anatomia de três camadas.

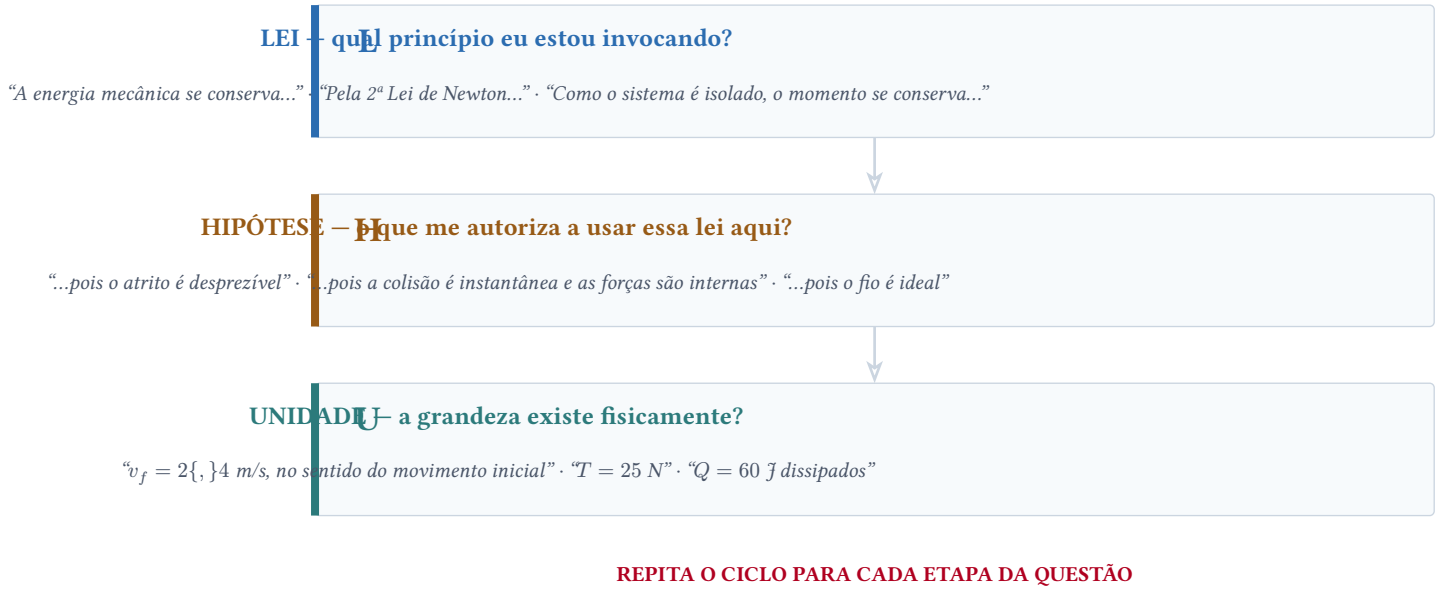


Fig. 1 — A ordem não é decorativa. A **lei** diz o que você vai fazer; a **hipótese** prova que você tem direito de fazer; a **unidade** prova que o que saiu é uma grandeza física e não um número solto. Um item de segunda fase com três etapas tem, portanto, três ciclos LHU — e é exatamente assim que os pontos são distribuídos na grade de correção.

Por que L vem antes da conta. Porque a lei é a única coisa que o corretor não pode inferir. Se você escreve $mgh = mv^2/2$ sem dizer nada, ele vê uma igualdade que pode ter vindo de memória. Se você escreve "a energia mecânica se conserva", ele vê um candidato que **sabe qual proibição da Natureza está usando**.

Por que H é a camada que separa 700 de 900. A hipótese é onde a banca esconde o item difícil. "Fio ideal", "atrito desprezível", "gás ideal", "colisão instantânea", "lente delgada", "resistência interna nula" — cada uma dessas expressões é uma **licença** que a banca te concedeu, e citá-la explicitamente é a assinatura de quem entendeu o modelo, não só a fórmula.

Por que U é o mais barato e o mais esquecido. Custa dois caracteres. Vale ponto. E funciona como autoteste gratuito: acompanhe a unidade ao longo da conta e ela te avisa quando você errou.

2 · O esqueleto de cinco linhas que serve para qualquer item

Você não precisa inventar a estrutura na hora. Ela é fixa:

LINHA	O QUE ESCREVER	EXEMPLO LITERAL
1. Modelo	O que você vai considerar, e a partir de qual hipótese do enunciado	*"Considero o sistema bloco + carrinho, com atrito desprezível na pista."*
2. Lei	O princípio invocado, nomeado	*"Pela conservação da quantidade de movimento..."*
3. Equação	A lei escrita em símbolos, **antes** de substituir números	$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f$
4. Substituição	Números **com** unidade, numa linha só	$v_f = (2\{,\}0\ \text{kg} \cdot 6\{,\}0\ \text{m/s})/5\{,\}0\ \text{kg}$
5. Resposta	Valor + unidade + sentido/direção, se for vetor	$v_f = 2\{,\}4$ *m/s, no sentido do movimento inicial.*

Fig. 2 — A linha 3 é a mais negligenciada e a mais valiosa: escrever a **equação simbólica** antes de substituir garante ponto mesmo que você erre a aritmética depois. Quem substitui direto e erra uma conta perde tudo; quem mostra a equação perde apenas o valor numérico.

3 · O caso FUVEST vs. UNICAMP: bancas diferentes, exigências diferentes

Elas não pedem a mesma coisa, e escrever igual para as duas é desperdício.

FUVEST é uma banca de **encadeamento matemático**. Ela costuma dar o item em partes (a, b, c) e cada parte usa o resultado da anterior. A exigência dominante é rigor: equação simbólica, substituição limpa, unidade. Aqui, o protocolo LHU aplicado com disciplina resolve quase tudo. E há uma regra de ouro: **se você não conseguiu o item (a), invente um valor razoável, declare que está adotando esse valor, e resolva (b) com ele.** A banca pontua a consistência do método mesmo com número errado herdado.

UNICAMP é uma banca de **justificativa física em linguagem natural**. Ela pergunta "explique por que", "justifique sua resposta", "estime". Aqui a camada **H** (hipótese) e a camada **L** (lei) valem mais que a conta. Uma resposta correta sem justificativa escrita, na UNICAMP, é frequentemente nota zero no item — mesmo com o número certo. E os itens de **estimativa** exigem que você declare explicitamente as suposições que adotou ("adoto a massa de uma pessoa como 70 kg").

> **O ERRO FATAL NA UNICAMP**
>
> Responder "aumenta" ou "diminui" sem dizer **por qual mecanismo**. A banca não quer o resultado, quer a cadeia causal. Escreva sempre no formato: **grandeza X aumenta, porque a lei Y estabelece que..., e no caso a condição Z mudou.** Três elos. Nunca menos.

4 · O antes e depois: a mesma questão reescrita

Volte à âncora. Veja o que exatamente o candidato B fez de diferente.

> **O QUE RENDEU PONTO NA FOLHA B**

1. **Nomeou a hipótese:** "a pista é lisa" — declarou a autorização.
2. **Nomeou a lei:** "a energia mecânica se conserva" — não deixou o corretor adivinhar de onde veio a raiz.
3. **Escreveu a equação simbólica** antes de substituir.
4. **Marcou a fronteira física:** separou explicitamente "na descida" de "na colisão". Isso mostra que ele sabe que são dois processos com métodos diferentes.
5. **Justificou a troca de método:** "a energia cinética não se conserva, mas as forças são internas, logo o momento se conserva". Esta é a frase mais valiosa da folha — é o item conceitual que a banca está caçando.
6. **Fechou com unidade e sentido:** "2,4 m/s, no mesmo sentido do movimento inicial".

Seis ganhos. Nenhum deles exigiu Física adicional. Todos exigiram **escrita**. O candidato A sabia exatamente a mesma Física — e é justamente por isso que essa aula existe: você provavelmente já é o candidato B por dentro e o candidato A no papel.

5 · Os sete pecados capitais da folha de resposta

1. **Número sem unidade.** Perde ponto por definição: não é grandeza física.
2. **Substituir números antes de escrever a equação.** Uma conta errada apaga todo o raciocínio.
3. **Não declarar o sistema.** "Considero o sistema bloco + bala" evita a acusação de ter esquecido um corpo.
4. **Usar conservação de energia sem dizer que o atrito é desprezível.** Você pode ter acertado por sorte.
5. **Resposta vetorial sem direção e sentido.** Velocidade, força e momento são vetores. "2,4 m/s" está incompleto.
6. **Rasurar e deixar duas resoluções na folha.** Se há duas, o corretor pode escolher a errada. Risque a inválida.
7. **Deixar o item em branco por não fechar a conta.** Escreva a lei, a hipótese e a equação simbólica. Isso, sozinho, vale a maior parte dos pontos daquela etapa.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Protocolo LHU, em toda etapa:** nomeie a **Lei**, declare a **Hipótese** que a autoriza, feche com a **Unidade**.
2. **A resposta final vale pouco.** O ponto está no caminho justificado. Numa questão de 4 pontos, cerca de 3 estão nas etapas.
3. **Equação simbólica antes de números, sempre.** É o seguro contra erro de aritmética.
4. **Toda expressão idealizante do enunciado é uma licença que você deve citar:** "atrito desprezível", "fio ideal", "gás ideal", "colisão instantânea", "resistência interna nula", "lente delgada".
5. **Vetor exige módulo, direção e sentido.** Velocidade, força, momento, campo. "5 N" não é resposta completa.
6. **Marque as fronteiras do problema** — ANTES / DURANTE / DEPOIS — e diga qual lei governa cada bloco. É o que prova que você escolheu o método, não que o chutou.
7. **FUVEST premia rigor encadeado;** se travar no item (a), adote um valor declarado e siga para o (b). A consistência é pontuada.
8. **UNICAMP premia justificativa em palavras.** "Explique" e "justifique" significam: escreva a cadeia causal em três elos — grandeza, lei, condição alterada.
9. **Em estimativa, declare cada suposição adotada.** O valor não precisa ser exato; a lógica precisa ser auditável.
10. **Nunca deixe em branco.** Lei + hipótese + equação simbólica, mesmo sem o número, captura a maior parte dos pontos da etapa.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória antes de virar a página.

1. Enuncie as três camadas do protocolo LHU e explique a função específica de cada uma diante do corretor.
2. Justifique por que escrever a equação simbólica antes da substituição numérica protege sua pontuação.
3. Explique o que significa, tecnicamente, uma expressão como "atrito desprezível" ou "fio ideal" dentro de uma resolução, e por que ela deve ser citada explicitamente.
4. Diferencie a exigência dominante da FUVEST daquela da UNICAMP quanto à forma da resolução dissertativa.
5. Cite três dos pecados capitais da folha de resposta e indique, em uma linha, o prejuízo específico de cada um.

Gabarito OQPS

1. **L — Lei:** nomear o princípio físico invocado (conservação de energia, 2ª Lei de Newton, conservação do momento). Função: informar ao corretor **qual proibição ou relação da Natureza** você está usando, algo que ele não pode inferir de uma equação solta. **H — Hipótese:** declarar a condição idealizante que autoriza aquela lei naquele contexto (atrito desprezível, forças internas, fio ideal). Função: demonstrar domínio do **modelo**, não apenas da fórmula. **U — Unidade:** fechar com o valor acompanhado de unidade e, se vetorial, de direção e sentido. Função: provar que o resultado é uma **grandeza física** e servir de autoverificação dimensional.

2. Porque as grades de correção atribuem pontos por **etapa**. A equação simbólica é a etapa que demonstra o raciocínio físico completo; se ela estiver na folha, um erro de aritmética posterior custa apenas o valor numérico. Se você substituir direto e errar uma conta, não há nada na folha comprovando que você sabia a relação física, e a etapa inteira é perdida. Além disso, a forma simbólica permite discutir proporcionalidades e checar dimensões antes de qualquer número entrar.

3. São **hipóteses idealizantes**: condições que a banca impõe para eliminar variáveis não modeláveis no nível da prova. "Atrito desprezível" significa que não há força dissipativa e, portanto, **autoriza** escrever $E_{\text{mec,inicial}} = E_{\text{mec,final}}$. "Fio ideal" significa massa nula e inextensibilidade, o que impõe **mesma tração nas duas extremidades** e **mesmo módulo de aceleração** aos corpos ligados. Devem ser citadas explicitamente porque cada uma é a **licença** que valida o passo seguinte: sem a citação, o corretor não pode distinguir uso consciente do modelo de aplicação memorizada por sorte.

4. **FUVEST:** banca de **rigor matemático encadeado**. Itens em partes (a, b, c) em que cada um alimenta o seguinte; exige equação simbólica, substituição limpa, unidade e consistência interna — e pontua a consistência do método mesmo com valor numérico herdado incorreto. **UNICAMP:** banca de **justificativa física em linguagem natural**. Predominam "explique", "justifique", "estime"; a nomeação da lei e da hipótese, redigida em palavras, pesa mais que a conta, e resposta numericamente correta sem justificativa escrita costuma não pontuar. Em itens de estimativa, exige a declaração explícita das suposições adotadas.

5. (Três quaisquer entre:) **Número sem unidade** — o resultado deixa de ser grandeza física e a etapa final não pontua. **Substituir antes de escrever a equação simbólica** — um erro aritmético apaga todo o raciocínio, pois não há registro da relação física. **Resposta vetorial sem direção e sentido** — a grandeza fica incompleta (velocidade, força, momento e campo exigem orientação). **Usar conservação de energia sem declarar a hipótese de atrito desprezível** — impossível distinguir domínio de acerto casual. **Deixar duas resoluções na folha** — o corretor pode considerar a inválida. **Deixar em branco por não fechar a conta** — perde-se a maior parte dos pontos da etapa, que estavam na lei, na hipótese e na equação, não no número.

A RESPOSTA

Você escreve a resolução dissertativa de FUVEST/UNICAMP repetindo, em cada etapa, o ciclo **Lei → Hipótese → Unidade** — nomeando o princípio que invoca, declarando a condição idealizante que o autoriza e fechando com a grandeza completa (valor, unidade e, se vetorial, direção e sentido) —, porque o corretor não pontua o que você pensou, mas apenas o argumento que você deixou auditável no papel.

*Você já sabe inverter a leitura do enunciado (L.1), decodificar gráficos, tabelas e esquemas (L.2), escolher entre Newton, energia e momento em dez segundos (L.3) e transformar raciocínio em pontos no papel (L.4). Falta a variável que anula todas as outras quando ignorada: **o relógio**. Na próxima aula do Laboratório, você vai montar a triagem em três pilhas — resolver agora, marcar para depois, abandonar sem culpa — e entender por que o item que você insiste em vencer por orgulho custa três outros que você acertaria em um minuto cada.*